

## BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

# Sistem Informasi Ikan Air Tawar Berbasis Web

*Versi 1.1*

---

Dokumen ini disusun sebagai acuan kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, proses bisnis, proses teknis, model data, risiko, kriteria penerimaan, dan kasus penggunaan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web.

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Dokumen</b>        | : Business Requirement Document Sistem Informasi Ikan Air Tawar               |
| <b>Nama Sistem</b>         | : Sistem Informasi Ikan Air Tawar                                             |
| <b>Jenis Sistem</b>        | : Aplikasi web sistem informasi                                               |
| <b>Pengguna Utama</b>      | : Admin, User Terdaftar, dan Pengunjung                                       |
| <b>Teknologi Utama</b>     | : Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker                  |
| <b>Domain Implementasi</b> | : ipalsss.my.id                                                               |
| <b>Status Dokumen</b>      | : Revisi final untuk kebutuhan analisis, pengembangan, dan dokumentasi sistem |
| <b>Tanggal Diterbitkan</b> | : 13 Juli 2026                                                                |

**Tim Pengembang Sistem Informasi**

Universitas Esa Unggul © 2026

## Riwayat Revisi Dokumen

| VERSI | TANGGAL      | URAIAN PERUBAHAN                                                                                                                                        | PENYUSUN       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.0   | 28 Juni 2026 | Penyusunan awal BRD Sistem Informasi Ikan Air Tawar                                                                                                     | Tim Pengembang |
| 1.1   | 13 Juli 2026 | Revisi fitur berdasarkan implementasi terbaru, meliputi Login/Register, Ajukan Data, Pengajuan Saya, verifikasi pengajuan, dan penyesuaian menu Wilayah | Tim Pengembang |

## Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis
3. Tujuan Bisnis
4. Ruang Lingkup
5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna
6. Persyaratan Fungsional
7. Persyaratan Nonfungsional
8. Arsitektur Tingkat Tinggi
9. Model Data Ringkas
10. Alur Proses Sistem
11. Teknologi
12. Asumsi
13. Risiko dan Mitigasi
14. Kriteria Penerimaan
15. Kasus Penggunaan
16. Kesimpulan

## 1. Ringkasan Eksekutif

---

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi mengenai jenis ikan air tawar secara terpusat, rapi, mudah dicari, dan mudah dikelola. Informasi yang disediakan mencakup nama ikan, nama ilmiah, habitat, makanan, ciri-ciri, deskripsi, gambar, kategori, wilayah, status kelestarian, serta informasi pendukung lainnya.

Sistem memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu Pengunjung, User Terdaftar, dan Admin. Pengunjung dapat mengakses halaman publik untuk membaca informasi ikan, melihat daftar wilayah, melihat kategori, membuka detail ikan, dan melakukan pencarian. User Terdaftar dapat masuk ke sistem untuk mengajukan data makhluk hidup atau data ikan air tawar melalui fitur Ajukan Data serta memantau status pengajuan melalui halaman Pengajuan Saya. Admin memiliki akses ke Panel Admin berbasis Filament V3 untuk mengelola data utama, memeriksa pengajuan, melakukan verifikasi, dan memperbarui pengaturan website.

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel sebagai kerangka kerja backend, Blade dan Livewire sebagai pendukung antarmuka, Filament V3 sebagai Panel Admin, MariaDB sebagai basis data, serta Docker untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment. Sistem juga telah diimplementasikan pada domain ipalsss.my.id sehingga dapat diakses melalui peramban web modern.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan informasi ikan air tawar dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pengunjung memperoleh akses informasi yang lebih mudah, user dapat berkontribusi melalui pengajuan data, dan admin dapat memverifikasi serta mengelola data melalui panel yang aman dan terpusat.

## 2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

---

### 2.1 Latar Belakang

Informasi mengenai ikan air tawar memiliki nilai edukatif karena dapat digunakan oleh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap ekosistem perairan. Informasi tersebut dapat mencakup nama ikan, nama ilmiah, habitat, makanan, ciri-ciri, wilayah, kategori, status kelestarian, biogeografi, gambar, dan deskripsi.

Namun, informasi mengenai ikan air tawar sering tersebar pada banyak sumber. Penyajiannya juga tidak selalu seragam. Ada sumber yang hanya menampilkan nama dan gambar ikan, sementara sumber lain menampilkan habitat atau wilayah tanpa kategori yang jelas. Kondisi ini dapat menyulitkan pengguna dalam memperoleh informasi yang lengkap dan mudah dipahami.

Selain itu, pengelolaan informasi secara manual memiliki risiko seperti data ganda, kesalahan penulisan, gambar tidak sesuai, dan proses pembaruan data yang kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat menyimpan, mengelola, dan menampilkan data ikan air tawar secara lebih terstruktur.

### 2.2 Permasalahan

Permasalahan yang melatarbelakangi pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Informasi ikan air tawar belum tersusun dalam satu sistem yang terpusat.
- Data ikan belum dikelompokkan secara rapi berdasarkan wilayah dan kategori.

- Pengelolaan data secara manual dapat menyebabkan data tidak konsisten.
- Pengunjung membutuhkan fitur pencarian agar dapat menemukan informasi ikan dengan cepat.
- Admin membutuhkan panel pengelolaan data yang mudah digunakan.
- User yang ingin berkontribusi membutuhkan fitur pengajuan data.
- Data dari user perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai informasi publik.

## 2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah pengembangan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web. Sistem menyediakan halaman publik untuk pengunjung, fitur autentikasi untuk user terdaftar, fitur Ajukan Data untuk kontribusi data, fitur Pengajuan Saya untuk pemantauan status, serta Panel Admin untuk pengelolaan dan verifikasi data.

Data utama seperti ikan, wilayah, kategori, status kelestarian, gambar, pengaturan website, dan pengajuan user disimpan dalam basis data MariaDB. Admin dapat mengelola data melalui Filament V3, sementara pengunjung dan user terdaftar mengakses sistem melalui halaman publik yang dibangun menggunakan Blade dan Livewire.

## 2.4 Manfaat Bisnis

- Meningkatkan keteraturan penyajian informasi ikan air tawar.
- Memudahkan pengunjung mencari informasi berdasarkan nama ikan, wilayah, kategori, habitat, atau kata kunci tertentu.
- Mempercepat proses pembaruan data oleh admin melalui Panel Admin.
- Mengurangi risiko data ganda dan kesalahan informasi melalui proses validasi dan verifikasi.
- Mendukung kontribusi data dari user terdaftar melalui fitur pengajuan.
- Menyediakan media edukasi digital yang dapat dikembangkan menjadi katalog atau ensiklopedia ikan air tawar.
- Mendukung pengelolaan informasi berbasis web yang responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat.

## 3. Tujuan Bisnis

---

Tujuan bisnis dari pengembangan Sistem Informasi Ikan Air Tawar adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan website informasi ikan air tawar yang terstruktur, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui peramban web modern.
2. Menyediakan halaman publik untuk menampilkan data ikan, wilayah, kategori, detail ikan, dan pencarian.
3. Menyediakan fitur Login dan Register agar user dapat memiliki akun untuk melakukan pengajuan data.
4. Menyediakan fitur Ajukan Data agar user terdaftar dapat mengirimkan informasi makhluk hidup atau ikan air tawar yang ingin ditambahkan.
5. Menyediakan fitur Pengajuan Saya agar user dapat memantau status pengajuan data.

6. Menyediakan fitur verifikasi pengajuan agar admin dapat menyetujui, menolak, atau memeriksa data sebelum dipublikasikan.
7. Menyediakan Panel Admin berbasis Filament V3 untuk mengelola data ikan, wilayah, kategori, gambar, pengajuan, dan pengaturan website.
8. Menyediakan fitur pencarian agar pengunjung dapat menemukan informasi ikan dengan cepat.
9. Menyediakan relasi data antara ikan, wilayah, dan kategori agar informasi dapat ditampilkan secara konsisten.
10. Menyediakan sistem yang mudah dikembangkan untuk kebutuhan lanjutan seperti artikel, galeri, peta persebaran, laporan statistik, atau API.

## 4. Ruang Lingkup

---

### 4.1 Dalam Ruang Lingkup

Fitur yang termasuk dalam ruang lingkup sistem adalah sebagai berikut.

- Halaman Beranda.
- Halaman Wilayah.
- Halaman Detail Wilayah.
- Halaman Kategori.
- Halaman Detail Kategori.
- Halaman Daftar Ikan.
- Halaman Detail Ikan.
- Fitur pencarian ikan.
- Fitur Register user.
- Fitur Login user.
- Fitur Logout user.
- Fitur Ajukan Data.
- Fitur Pengajuan Saya.
- Status pengajuan.
- Verifikasi pengajuan oleh admin.
- Panel Admin berbasis Filament.
- Manajemen data ikan.
- Manajemen data wilayah.
- Manajemen data kategori.
- Manajemen pengajuan data.
- Manajemen pengaturan website.
- Upload gambar ikan, wilayah, logo, banner, dan gambar pengajuan.
- Pembatasan akses admin.

- Deployment sistem pada domain <https://ipalsss.my.id>.

## 4.2 Di Luar Ruang Lingkup

Fitur yang tidak termasuk dalam versi ini adalah sebagai berikut.

- Sistem jual beli ikan.
- Pembayaran online.
- Forum diskusi publik.
- Komentar pengguna.
- Chat antar pengguna.
- Aplikasi mobile native Android atau iOS.
- Integrasi Google Maps.
- API publik untuk pihak ketiga.
- Notifikasi email otomatis.
- Dashboard analitik tingkat lanjut.
- Sistem rekomendasi otomatis.

## 5. Pemangku Kepentingan dan Pengguna

| PEMANGKU<br>KEPENTINGAN /<br>PENGGUNA | PERAN DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola data ikan, wilayah, kategori, gambar, pengajuan user, status verifikasi, dan pengaturan website melalui Panel Admin.</li> <li>- Menentukan arah, tujuan, dan kebutuhan utama website informasi ikan air tawar</li> <li>- Menyiapkan, memeriksa, dan memperbarui materi informasi agar sesuai dengan kebutuhan publikasi.</li> <li>- Mengembangkan, menguji, memperbaiki, dan memelihara sistem berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati.</li> </ul> |
| User Terdaftar                        | Melakukan login, mengajukan data, dan memantau status pengajuan melalui halaman Pengajuan Saya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pengunjung                            | Mengakses halaman publik, membaca informasi ikan, melihat wilayah, membuka kategori, membuka detail ikan, dan melakukan pencarian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan fungsional menjelaskan fitur utama yang harus tersedia pada Sistem Informasi Ikan Air Tawar.

### 6.1 Halaman Beranda

Sistem harus menyediakan halaman Beranda sebagai halaman utama yang dapat diakses oleh pengunjung. Halaman ini menampilkan identitas website, deskripsi singkat, ringkasan data, wilayah, kategori, dan ikan unggulan.

Kebutuhan halaman Beranda:

- Menampilkan nama dan deskripsi sistem.
- Menampilkan navigasi utama.
- Menampilkan jumlah data ikan.
- Menampilkan jumlah wilayah.
- Menampilkan jumlah kategori.
- Menampilkan daftar wilayah.
- Menampilkan daftar kategori.
- Menampilkan ikan unggulan atau ikan terbaru.

## 6.2 Halaman Wilayah

Sistem harus menyediakan halaman Wilayah untuk menampilkan daftar wilayah yang tersedia. Menu yang digunakan pada halaman publik adalah **Wilayah**, bukan Wilayah Persebaran.

Kebutuhan halaman Wilayah:

- Menampilkan daftar wilayah.
- Menampilkan nama wilayah.
- Menampilkan gambar wilayah jika tersedia.
- Menampilkan deskripsi singkat wilayah.
- Menampilkan jumlah ikan pada wilayah tersebut.
- Mengarahkan pengguna ke halaman detail wilayah.

## 6.3 Halaman Detail Wilayah

Sistem harus menyediakan halaman Detail Wilayah untuk menampilkan informasi wilayah tertentu.

Kebutuhan halaman Detail Wilayah:

- Menampilkan nama wilayah.
- Menampilkan gambar wilayah.
- Menampilkan deskripsi wilayah.
- Menampilkan daftar ikan yang terhubung dengan wilayah tersebut.
- Menampilkan pesan apabila belum ada ikan pada wilayah tersebut.

## 6.4 Halaman Kategori

Sistem harus menyediakan halaman Kategori untuk menampilkan pengelompokan data ikan.

Kebutuhan halaman Kategori:

- Menampilkan daftar kategori.
- Menampilkan nama kategori.
- Menampilkan deskripsi kategori.
- Menampilkan jumlah ikan pada kategori tersebut.
- Mengarahkan pengguna ke halaman detail kategori.

## 6.5 Halaman Detail Kategori

Sistem harus menyediakan halaman Detail Kategori untuk menampilkan data ikan berdasarkan kategori tertentu.

Kebutuhan halaman Detail Kategori:

- Menampilkan nama kategori.
- Menampilkan deskripsi kategori.
- Menampilkan daftar ikan yang termasuk dalam kategori tersebut.
- Menampilkan pesan apabila belum ada ikan pada kategori tersebut.

## 6.6 Halaman Daftar Ikan

Sistem harus menyediakan halaman Daftar Ikan untuk menampilkan seluruh data ikan air tawar.

Kebutuhan halaman Daftar Ikan:

- Menampilkan daftar ikan.
- Menampilkan gambar ikan.
- Menampilkan nama ikan.
- Menampilkan nama ilmiah jika tersedia.
- Menampilkan wilayah.
- Menampilkan kategori.
- Menampilkan status kelestarian.
- Menampilkan tombol menuju detail ikan.
- Menyediakan filter atau pencarian apabila diperlukan.

## 6.7 Halaman Detail Ikan

Sistem harus menyediakan halaman Detail Ikan yang menampilkan informasi lengkap mengenai ikan tertentu.

Kebutuhan halaman Detail Ikan:

- Menampilkan nama ikan.



- Menampilkan nama ilmiah.
- Menampilkan gambar ikan.
- Menampilkan wilayah.
- Menampilkan kategori.
- Menampilkan status kelestarian.
- Menampilkan biogeografi.
- Menampilkan habitat.
- Menampilkan makanan.
- Menampilkan ciri-ciri.
- Menampilkan deskripsi.

## 6.8 Fitur Pencarian

Sistem harus menyediakan fitur pencarian untuk membantu pengguna menemukan data ikan.

Kebutuhan fitur pencarian:

- Pengguna dapat memasukkan kata kunci.
- Sistem mencari data berdasarkan nama ikan, nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, atau deskripsi.
- Sistem menampilkan hasil pencarian yang sesuai.
- Sistem menampilkan pesan apabila data tidak ditemukan.

## 6.9 Register User

Sistem harus menyediakan fitur Register agar pengunjung dapat membuat akun.

Kebutuhan Register:

1. User dapat mengisi nama.
2. User dapat mengisi email.
3. User dapat mengisi password.
4. User dapat mengisi konfirmasi password.
5. Sistem melakukan validasi email unik.
6. Sistem menyimpan password dalam bentuk hash.
7. User dapat login setelah berhasil mendaftar.

## 6.10 Login User

Sistem harus menyediakan fitur Login agar user dapat masuk ke sistem.

Kebutuhan Login:

- User dapat memasukkan email.
- User dapat memasukkan password.
- Sistem memvalidasi email dan password.
- Jika data benar, user berhasil masuk.
- Jika data salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.

### **6.11 Logout User**

Sistem harus menyediakan fitur Logout untuk mengakhiri sesi user.

Kebutuhan Logout:

- User dapat menekan tombol logout.
- Sistem menghapus session user.
- User diarahkan kembali ke halaman publik.

### **6.12 Ajukan Data**

Sistem harus menyediakan fitur Ajukan Data agar user terdaftar dapat mengirimkan data ikan atau makhluk hidup.

Kebutuhan Ajukan Data:

- User harus login terlebih dahulu.
- User dapat mengisi form pengajuan.
- Form memuat nama ikan atau makhluk hidup.
- Form dapat memuat nama ilmiah.
- Form dapat memuat wilayah.
- Form dapat memuat kategori.
- Form dapat memuat habitat.
- Form dapat memuat makanan.
- Form dapat memuat ciri-ciri.
- Form dapat memuat deskripsi.
- Form dapat memuat gambar.
- Sistem menyimpan pengajuan dengan status menunggu pemeriksaan.
- User mendapat pesan bahwa pengajuan berhasil dikirim.

### 6.13 Pengajuan Saya

Sistem harus menyediakan halaman Pengajuan Saya agar user dapat melihat daftar pengajuan miliknya.

Kebutuhan Pengajuan Saya:

- User harus login.
- Sistem menampilkan pengajuan berdasarkan user yang sedang login.
- Sistem menampilkan tanggal pengajuan.
- Sistem menampilkan status pengajuan.
- Sistem menampilkan catatan admin jika tersedia.
- User tidak dapat melihat pengajuan milik user lain.

### 6.14 Verifikasi Pengajuan oleh Admin

Sistem harus menyediakan fitur verifikasi pengajuan pada Panel Admin.

Kebutuhan verifikasi pengajuan:

- Admin dapat melihat daftar pengajuan.
- Admin dapat membuka detail pengajuan.
- Admin dapat mengubah status pengajuan.
- Admin dapat menerima pengajuan.
- Admin dapat menolak pengajuan.
- Admin dapat memberikan catatan.
- Status pengajuan dapat dilihat oleh user pada halaman Pengajuan Saya.

### 6.15 Panel Admin

Sistem harus menyediakan Panel Admin berbasis Filament untuk mengelola data sistem.

Kebutuhan Panel Admin:

- Admin dapat login ke Panel Admin.
- Admin dapat mengelola data ikan.
- Admin dapat mengelola wilayah.
- Admin dapat mengelola kategori.
- Admin dapat mengelola pengajuan data.
- Admin dapat mengelola user.
- Admin dapat mengelola pengaturan website.
- Admin dapat mengunggah gambar.

- Akses Panel Admin hanya diberikan kepada admin.

## 6.16 Upload Gambar

Sistem harus mendukung upload gambar untuk kebutuhan konten.

Kebutuhan upload gambar:

- Admin dapat mengunggah gambar ikan.
- Admin dapat mengunggah gambar wilayah.
- Admin dapat mengunggah logo atau banner.
- User dapat mengunggah gambar saat mengajukan data.
- Sistem membatasi format gambar yang diperbolehkan.
- Gambar yang tersimpan dapat ditampilkan pada halaman publik.

## 7. Persyaratan Nonfungsional

---

Persyaratan nonfungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi agar aplikasi aman, nyaman digunakan, dan mudah dipelihara.

### 7.1 Keamanan

Sistem harus menjaga keamanan data dan akses pengguna. Panel Admin hanya boleh diakses oleh admin. Password harus disimpan dalam bentuk hash. Input dari pengguna harus divalidasi untuk menghindari kesalahan data.

### 7.2 Kinerja

Sistem harus dapat menampilkan halaman publik dalam waktu yang wajar. Data yang banyak perlu ditampilkan menggunakan pagination atau filter agar halaman tetap ringan.

### 7.3 Keandalan

Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data secara konsisten. Relasi antara ikan, wilayah, kategori, user, dan pengajuan harus tetap terjaga.

### 7.4 Kemudahan Penggunaan

Tampilan sistem harus mudah dipahami oleh pengunjung, user, dan admin. Navigasi harus jelas dan fitur utama mudah ditemukan.

### 7.5 Responsivitas

Sistem harus dapat digunakan melalui perangkat desktop, laptop, tablet, dan smartphone.

## 7.6 Kompatibilitas

Sistem harus berjalan pada peramban modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.

## 7.7 Pemeliharaan

Kode sistem harus mengikuti struktur Laravel agar mudah diperbaiki dan dikembangkan. File model, controller, migration, route, view, dan resource admin harus disusun secara rapi.

## 7.8 Integritas Data

Sistem harus menjaga data agar tidak ganda. Email user, slug ikan, slug wilayah, dan slug kategori harus dibuat unik.

## 7.9 Ketersediaan Sistem

Sistem harus dapat berjalan stabil pada server yang digunakan. Layanan aplikasi, database, dan web server harus dikonfigurasi dengan baik.

# 8. Arsitektur Tingkat Tinggi

---

Sistem Informasi Ikan Air Tawar dibangun sebagai aplikasi web yang terdiri dari halaman publik, fitur user, dan Panel Admin. Halaman publik digunakan oleh pengunjung untuk membaca informasi. Fitur user digunakan untuk pengajuan data. Panel Admin digunakan untuk mengelola dan memverifikasi data.

| Lapisan           | Komponen           | Fungsi                                                                                                            |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antarmuka Publik  | Blade dan Livewire | Menampilkan halaman Beranda, Wilayah, Kategori, Ikan, Pencarian, Login, Register, Ajukan Data, dan Pengajuan Saya |
| Panel Admin       | Filament V3        | Mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, gambar, dan pengaturan website                           |
| Backend           | Laravel            | Mengelola route, controller, model, validasi, autentikasi, dan logika aplikasi                                    |
| Basis Data        | MariaDB            | Menyimpan data user, ikan, wilayah, kategori, pengajuan, dan pengaturan website                                   |
| Penyimpanan Media | Laravel Storage    | Menyimpan gambar ikan, wilayah, logo, banner, dan pengajuan                                                       |
| Deployment        | Docker dan Nginx   | Menjalankan aplikasi pada server dan domain                                                                       |

## 9. MODEL DATA RINGKAS

---

Model data ringkas menjelaskan kelompok data utama yang digunakan dalam sistem:

### 9.1 Tabel Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna dan admin.

Data utama:

- Nama.
- Email.
- Password.
- Status admin atau role.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

### 9.2 Tabel Regions

Tabel regions digunakan untuk menyimpan data wilayah.

Data utama:

- Nama wilayah.
- Slug.
- Deskripsi.
- Gambar.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

### 9.3 Tabel Categories

Tabel categories digunakan untuk menyimpan data kategori ikan.

Data utama:

- Nama kategori.
- Slug.
- Deskripsi.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

## 9.4 Tabel Fishes

Tabel fishes digunakan untuk menyimpan data ikan.

Data utama:

- Nama ikan.
- Slug.
- Nama ilmiah.
- Wilayah.
- Kategori.
- Gambar.
- Habitat.
- Makanan.
- Ciri-ciri.
- Status kelestarian.
- Biogeografi.
- Deskripsi.
- Waktu pembuatan data.
- Waktu pembaruan data.

## 9.5 Tabel Creature Requests

Tabel creature\_requests digunakan untuk menyimpan data pengajuan dari user.

Data utama:

- User pengaju.
- Nama ikan atau makhluk hidup.
- Nama ilmiah.
- Wilayah.
- Kategori.
- Habitat.
- Makanan.
- Ciri-ciri.
- Deskripsi.
- Gambar.

- Status pengajuan.
- Catatan admin.
- Tanggal pengajuan.

## 9.6 Tabel Web Settings

Tabel web\_settings digunakan untuk menyimpan pengaturan website.

Data utama:

- Nama website.
- Deskripsi website.
- Logo.
- Banner.
- Teks hero.
- Email kontak.
- Teks footer.

## 9.7 Tabel Relasi Data

| RELASI ENTITAS                          | PENJELASAN LOGIS                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Region memiliki banyak Fish             | Satu wilayah dapat memiliki banyak data ikan yang tersebar di dalamnya.       |
| Category memiliki banyak Fish           | Satu kategori taksonomi/jenis dapat digunakan oleh banyak data ikan.          |
| Fish dimiliki oleh satu Region          | Setiap entitas ikan terhubung secara spesifik dengan satu wilayah asal/utama. |
| Fish dimiliki oleh satu Category        | Setiap entitas ikan wajib termasuk ke dalam satu kategori utama.              |
| User memiliki banyak CreatureRequest    | Satu pengguna terdaftar dapat mengirimkan banyak draf pengajuan data ikan.    |
| CreatureRequest dimiliki oleh satu User | Setiap data pengajuan terikat secara eksklusif dengan akun user pengirimnya.  |

# 10. ALUR PROSES SISTEM

---

## 10.1 Alur Pengunjung

1. Pengunjung membuka website.
2. Sistem menampilkan halaman Beranda.
3. Pengunjung memilih menu Wilayah, Kategori, Ikan, atau menggunakan pencarian.
4. Sistem mengambil data dari database.
5. Sistem menampilkan informasi yang dipilih.



6. Pengunjung dapat membaca detail ikan.
7. Jika ingin mengajukan data, pengunjung harus Register atau Login terlebih dahulu.

## 10.2 Alur User Terdaftar

1. User melakukan Register atau Login.
2. User membuka menu Ajukan Data.
3. User mengisi form pengajuan.
4. User mengunggah gambar jika diperlukan.
5. Sistem menyimpan pengajuan dengan status menunggu pemeriksaan.
6. User membuka halaman Pengajuan Saya.
7. Sistem menampilkan daftar pengajuan milik user.
8. User melihat status pengajuan.

## 10.3 Alur Admin

1. Admin membuka halaman /admin.
2. Admin login menggunakan akun admin.
3. Sistem memvalidasi akun dan hak akses.
4. Admin masuk ke Panel Admin.
5. Admin mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengajuan, user, gambar, dan pengaturan website.
6. Admin memeriksa pengajuan dari user.
7. Admin menerima atau menolak pengajuan.
8. Sistem menyimpan perubahan status.
9. User dapat melihat status terbaru pada halaman Pengajuan Saya.

## 10.4 Alur Pengajuan Data

1. User login ke sistem.
2. User membuka halaman Ajukan Data.
3. User mengisi form pengajuan.
4. Sistem memvalidasi input.
5. Sistem menyimpan data pengajuan.
6. Status awal pengajuan adalah menunggu pemeriksaan.
7. Admin memeriksa pengajuan melalui Panel Admin.
8. Admin mengubah status pengajuan menjadi diterima atau ditolak.
9. User melihat hasil status pada halaman Pengajuan Saya.

## 11. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

| KOMPONEN TEKNOLOGI | FUNGSI SPESIFIK DALAM SISTEM INFORMASI                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laravel Framework  | Kerangka kerja utama (backend) untuk routing, tata kelola kontroler, validasi request, dan engine ORM (Eloquent).   |
| Filament V3        | Penyedia dashboard Panel Admin siap pakai yang mengelola seluruh operasi CRUD entitas utama secara instan dan aman. |
| Livewire & Blade   | Engine antarmuka halaman publik untuk menyajikan data secara responsif, dinamis, dan terstruktur.                   |

| KOMPONEN TEKNOLOGI | FUNGSI SPESIFIK DALAM SISTEM INFORMASI                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MariaDB Engine     | Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) utama untuk menjamin integritas relasi antar-tabel.               |
| Docker Environment | Wadah isolasi infrastruktur (containerization) untuk menyamakan lingkungan pengembangan lokal hingga deployment. |
| Nginx Server       | Web server berkinerja tinggi sekaligus reverse proxy untuk mengamankan akses di internet.                        |
| Laravel Storage    | Penyimpanan gambar dan media                                                                                     |
| Spatie Permission  | Pengelolaan role dan permission apabila digunakan                                                                |

## 12. ASUMSI

Asumsi dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

- Sistem digunakan sebagai media informasi ikan air tawar.
- Pengunjung dapat mengakses halaman publik tanpa login.
- User harus login untuk mengakses Ajukan Data dan Pengajuan Saya.
- Admin memiliki akun khusus untuk mengakses Panel Admin.
- Data dari user tidak langsung dipublikasikan sebelum diverifikasi admin.
- Gambar yang diunggah harus menggunakan format yang diizinkan.
- Sistem dijalankan pada server yang mendukung Docker, Laravel, Nginx, dan MariaDB.
- Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

## 13. Risiko dan Mitigasi

| IDENTIFIKASI RISIKO        | DAMPAK TERHADAP SISTEM                     | STRATEGI MITIGASI                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data pengajuan tidak valid | Informasi menjadi tidak akurat             | Admin harus memverifikasi pengajuan sebelum data diterima |
| Data ikan ganda            | Informasi tidak konsisten                  | Gunakan slug unik dan pemeriksaan admin                   |
| Gambar terlalu besar       | Halaman menjadi lambat                     | Batasi ukuran file gambar                                 |
| User salah mengisi form    | Data pengajuan tidak lengkap               | Berikan label dan pesan validasi yang jelas               |
| Akses admin disalahgunakan | Data dapat diubah tanpa izin               | Gunakan autentikasi dan role admin                        |
| Server bermasalah          | Website tidak dapat diakses                | Gunakan konfigurasi Docker dan Nginx yang stabil          |
| Cache belum diperbarui     | Perubahan tampilan tidak langsung terlihat | Lakukan clear cache setelah update                        |

| IDENTIFIKASI RISIKO | DAMPAK TERHADAP SISTEM | STRATEGI MITIGASI                      |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Database hilang     | Data penting hilang    | Lakukan backup database secara berkala |

## 14. KRITERIA PENERIMAAN

Sistem dianggap memenuhi kebutuhan apabila memenuhi kriteria berikut.

| Kode  | Kriteria                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-01 | Website dapat diakses melalui <a href="https://ipalsss.my.id">https://ipalsss.my.id</a> |
| AC-02 | Pengunjung dapat membuka halaman Beranda                                                |
| AC-03 | Pengunjung dapat membuka halaman Wilayah                                                |
| AC-04 | Menu tampil sebagai Wilayah                                                             |
| AC-05 | Pengunjung dapat membuka halaman Kategori                                               |
| AC-06 | Pengunjung dapat membuka halaman Ikan                                                   |
| AC-07 | Pengunjung dapat membuka halaman Detail Ikan                                            |
| AC-08 | Pengunjung dapat melakukan pencarian ikan                                               |
| AC-09 | User dapat melakukan Register                                                           |
| AC-10 | User dapat melakukan Login                                                              |
| AC-11 | User dapat melakukan Logout                                                             |
| AC-12 | User login dapat membuka Ajukan Data                                                    |
| AC-13 | User dapat mengirim pengajuan data                                                      |
| AC-14 | User dapat membuka Pengajuan Saya                                                       |
| AC-15 | User hanya dapat melihat pengajuan miliknya sendiri                                     |
| AC-16 | Admin dapat login ke Panel Admin                                                        |
| AC-17 | Admin dapat mengelola data ikan                                                         |
| AC-18 | Admin dapat mengelola data wilayah                                                      |
| AC-19 | Admin dapat mengelola data kategori                                                     |
| AC-20 | Admin dapat mengelola pengajuan data                                                    |
| AC-21 | Admin dapat mengubah status pengajuan                                                   |
| AC-22 | Admin dapat mengelola pengaturan website                                                |

| Kode  | Kriteria                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| AC-23 | Gambar dapat diunggah dan ditampilkan                     |
| AC-24 | Website dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile |

## 15. USE CASE

---

### 15.1: Use Case Melihat Informasi Ikan

---

| Komponen  | Keterangan                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor     | Pengunjung                                                                                    |
| Tujuan    | Melihat informasi ikan air tawar                                                              |
| Prasyarat | Data ikan tersedia                                                                            |
| Alur      | Pengunjung membuka halaman Ikan, memilih salah satu ikan, lalu sistem menampilkan detail ikan |
| Hasil     | Pengunjung dapat membaca informasi ikan                                                       |

### 15.2: Use Case Melihat Wilayah

---

| Komponen  | Keterangan                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor     | Pengunjung                                                                                        |
| Tujuan    | Melihat daftar wilayah                                                                            |
| Prasyarat | Data wilayah tersedia                                                                             |
| Alur      | Pengunjung membuka menu Wilayah, memilih wilayah tertentu, lalu sistem menampilkan detail wilayah |
| Hasil     | Pengunjung dapat melihat informasi ikan berdasarkan wilayah                                       |

### 15.3: Use Case Mencari Ikan

---

| Komponen  | Keterangan                          |
|-----------|-------------------------------------|
| Aktor     | Pengunjung                          |
| Tujuan    | Mencari ikan berdasarkan kata kunci |
| Prasyarat | Data ikan tersedia                  |

| Komponen | Keterangan                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Alur     | Pengunjung memasukkan kata kunci, sistem menampilkan hasil pencarian |
| Hasil    | Pengunjung menemukan data yang sesuai                                |

#### 15.4: Use Case Register

---

| Komponen  | Keterangan                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Aktor     | Pengunjung                                              |
| Tujuan    | Membuat akun                                            |
| Prasyarat | Pengunjung belum memiliki akun                          |
| Alur      | Pengunjung mengisi form register, sistem menyimpan akun |
| Hasil     | Pengunjung menjadi user terdaftar                       |

#### 15.5: Use Case Login

---

| Komponen  | Keterangan                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Aktor     | User Terdaftar                                              |
| Tujuan    | Masuk ke sistem                                             |
| Prasyarat | User memiliki akun                                          |
| Alur      | User memasukkan email dan password, sistem memvalidasi data |
| Hasil     | User berhasil masuk                                         |

#### 15.6: Use Case Mengajukan Data

---

| Komponen  | Keterangan                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktor     | User Terdaftar                                                  |
| Tujuan    | Mengirim data ikan atau makhluk hidup                           |
| Prasyarat | User sudah login                                                |
| Alur      | User membuka Ajukan Data, mengisi form, lalu mengirim pengajuan |

| Komponen | Keterangan                                             |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hasil    | Pengajuan tersimpan dengan status menunggu pemeriksaan |

#### 15.7: Use Case Mengajukan Data

---

| Komponen  | Keterangan                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aktor     | User Terdaftar                                                              |
| Tujuan    | Melihat status pengajuan                                                    |
| Prasyarat | User sudah login                                                            |
| Alur      | User membuka Pengajuan Saya, sistem menampilkan daftar pengajuan milik user |
| Hasil     | User mengetahui status pengajuan                                            |

#### 15.8: Use Case Login Admin

---

| Komponen  | Keterangan                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktor     | Admin                                                                              |
| Tujuan    | Masuk ke Panel Admin                                                               |
| Prasyarat | Admin memiliki akun dan hak akses                                                  |
| Alur      | Admin membuka /admin, memasukkan email dan password, lalu sistem memvalidasi akses |
| Hasil     | Admin masuk ke Panel Admin                                                         |

#### 15.9: Use Case Mengelola Data Ikan

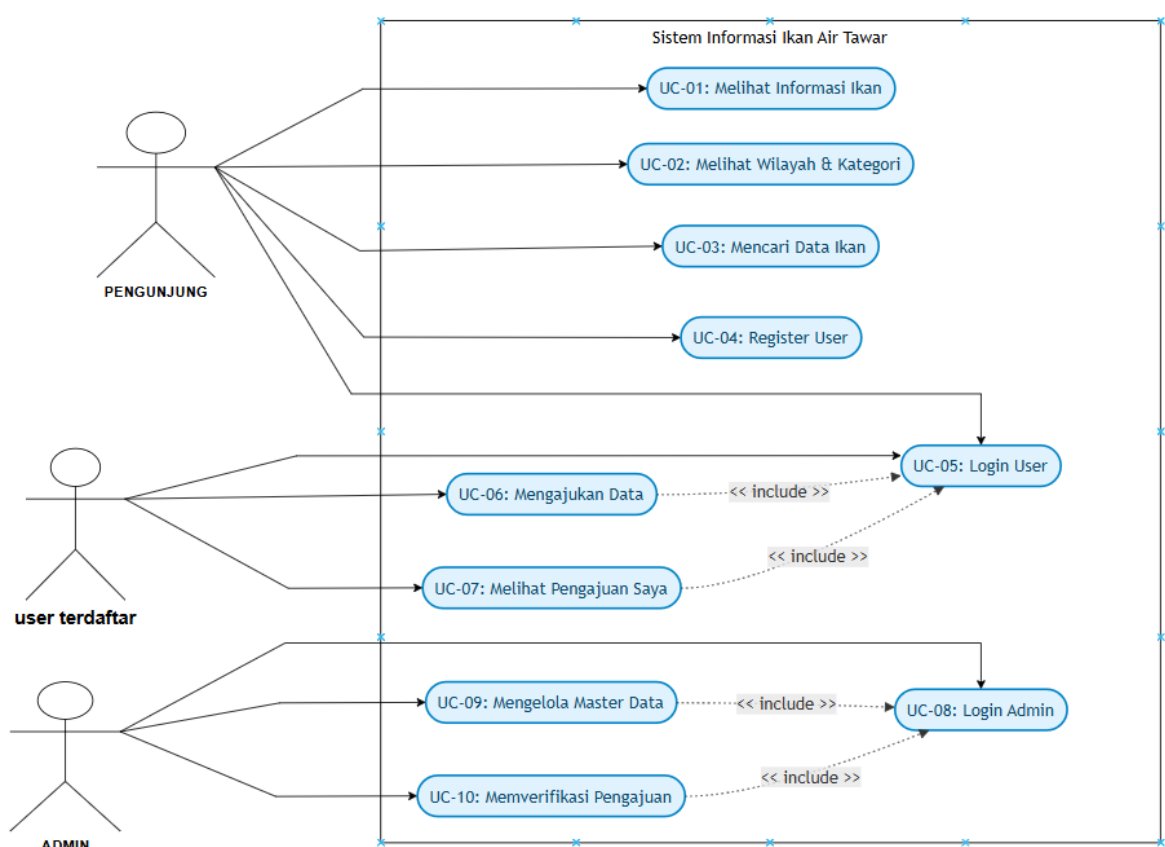
---

| Komponen  | Keterangan                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aktor     | Admin                                                                    |
| Tujuan    | Menambah, mengubah, atau menghapus data ikan                             |
| Prasyarat | Admin sudah login                                                        |
| Alur      | Admin membuka menu data ikan, mengisi atau mengubah data, lalu menyimpan |
| Hasil     | Data ikan tersimpan dan tampil pada halaman publik                       |

### 15.10: Use Case Memverifikasi Pengajuan

| Komponen  | Keterangan                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Aktor     | Admin                                                         |
| Tujuan    | Memeriksa pengajuan user                                      |
| Prasyarat | Admin sudah login dan terdapat pengajuan                      |
| Alur      | Admin membuka pengajuan, memeriksa data, lalu mengubah status |
| Hasil     | Status pengajuan berubah dan dapat dilihat oleh user          |

### 15.11: Diagram



## 16. Kesimpulan

Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web dirancang untuk menyajikan informasi ikan air tawar secara terpusat, rapi, dan mudah diakses. Sistem ini menyediakan halaman publik untuk pengunjung,

fitur akun untuk user terdaftar, fitur Ajukan Data, halaman Pengajuan Saya, serta Panel Admin untuk mengelola dan memverifikasi data.

Dengan fitur Beranda, Wilayah, Kategori, Ikan, Detail Ikan, Pencarian, Login/Register, Ajukan Data, Pengajuan Saya, dan Panel Admin, sistem telah memenuhi kebutuhan utama yang dirumuskan pada dokumen BRD. Penggunaan Laravel, Filament V3, Blade, Livewire, MariaDB, dan Docker mendukung pengembangan sistem agar lebih terstruktur dan mudah dipelihara.